

Reflexión final — Proyecto Quantum

Qué he aprendido

Antes de empezar el proyecto no sabía qué era un **DAO** ni cómo se construía una estructura de acceso a datos en condiciones. Lo que tenía era una idea bastante general de "Java conecta con base de datos por JDBC". Cuando me puse de verdad con la aplicación me di cuenta de que meter SQL en los controladores convertía el proyecto en algo imposible de mantener, y ahí entendí por qué existe el patrón DAO: separar la lógica SQL del resto del código no es teoría, es lo que hace que el proyecto siga siendo modificable a las dos semanas de empezar.

Otro aprendizaje grande ha sido trabajar con tablas editables campo a campo dentro de JavaFX. Cuando empecé no sabía que se podía hacer algo así, ni cómo. Implementar `TextFieldTableCell` y los `Filtered List` para la búsqueda en tiempo real me obligó a entender mejor cómo funcionan las propiedades observables y por qué JavaFX está pensado así.

A nivel más amplio, este proyecto me ha enseñado que la arquitectura del código importa tanto como que funcione. Una aplicación que funciona pero está toda en `main` no es una aplicación profesional.

Qué se me ha dado mejor

La parte de Java y la conexión con la base de datos ha sido donde más cómodo me he sentido y, a su vez también la parte de la que estoy más orgulloso aunque haya sido dura. Diseñar el modelo (`Persona` abstracta, `Empleado` y `Cliente` heredando, `Producto`, `Pedido`, `DetallePedido`), montar las clases DAO una a una, y ver cómo todo se conecta hasta que el login con rol funciona y te lleva al panel correcto, ha sido lo más satisfactorio del proyecto.

También me ha funcionado bien el planteamiento previo: dedicarle tiempo al diagrama E/R y al modelo relacional antes de tocar código me evitó muchos rehaces más tarde.

Qué me ha costado más

Lo más duro ha sido construir todas las pantallas del programa y conectarles la lógica detrás de cada botón y cada acción del usuario. Decidir hacer la interfaz con JavaFX en vez de quedarme en una aplicación de consola me añadió varios niveles de complejidad: navegación entre ventanas, paso de datos entre controladores, gestión de eventos, validaciones en los diálogos...

A esto se suma algo que ya sé de mí mismo: soy bastante exigente y a veces eso me juega en contra. Cuando un detalle no me sale como quiero, en vez de seguir y volver después puedo

quedarme atascado, lo cual genera estrés y termina haciéndome menos eficiente. Es algo en lo que tengo que seguir trabajando , aprender a aceptar que una primera versión funcional es mejor que una versión perfecta a medio terminar.

Qué mejoraría si tuviera más tiempo

- **Conectar la web con la base de datos**, aunque no fuese obligatorio para esta entrega. Tener un mini-backend que sirva el catálogo de productos a la página pública daría mucha más coherencia al proyecto entero.
- **Hashear las contraseñas** en lugar de guardarlas en texto plano. Funciona para una entrega académica, pero en un entorno real es inaceptable y lo sé.
- **Mejorar el responsive** del portal web. Funciona en escritorio, pero en móvil hay margen de mejora.
- **Carrito de compra real** en la web, aunque fuese simulado, para cerrar el flujo completo de cliente.

Conclusión

Quantum me ha servido para confirmar que esto es lo que quiero hacer. He pasado por momentos de bloqueo, por sesiones largas peleándome con un detalle que no salía, y aún así sigo queriendo seguir montando cosas por mi mismo.